

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 2**



DISUSUN OLEH:

Rafli Firmansyah

109082500095

S1 IF-12-02

DOSEN :

Wahyu Adi Saputra, S.Pd, M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

Jawaban Laporan Praktikum

- a. Keluaran program tersebut adalah D, dan eksekusinya tidak sesuai karena menurut table, 80.1 seharusnya menghasilkan nilai A.
- b. Kesalahan dari program tersebut:
 1. Variabel yang salah digunakan
Program mengisi nilai huruf ke variabel "nam" yang seharusnya digunakan adalah "nmk".
 2. Kondisi menggunakan if terpisah
Program menggunakan banyak if sehingga semua kondisi tetap diperiksa. Seharusnya menggunakan **if – else if** agar setelah satu kondisi benar, kondisi lain tidak dijalankan. Seharusnya menggunakan **if – else if** agar setelah satu kondisi benar, kondisi lain tidak dijalankan.
 3. Rentan nilai tidak mengikuti table

NAM	NMK
$NAM > 80$	A
$72.5 < NAM \leq 80$	AB
$65 < NAM \leq 72.5$	B
$65 < NAM \leq 72.5$	BC
$50 < NAM \leq 57.5$	C
$40 < NAM \leq 50$	D
$NAM \leq 40$	E

Program seharusnya mengikuti alur table berikut.

- c. Program yang diperbaiki

```
d. package main
e. import "fmt"
f.
g. func main() {
h.
i.     var nam float64
j.     var nmk string
k.
l.     fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
m.     fmt.Scanln(&nam)
n.
o.     if nam > 80 {
p.         nmk = "A"
q.     } else if nam > 72.5 {
r.         nmk = "AB"
s.     } else if nam > 65 {
```

```

t.         nmk = "B"
u.     } else if nam > 57.5 {
v.         nmk = "BC"
w.     } else if nam > 50 {
x.         nmk = "C"
y.     } else if nam > 40 {
z.         nmk = "D"
aa.     } else {
bb.         nmk = "E"
cc.     }
dd.
ee.     fmt.Println("Nilai mata kuliah :", nmk)
ff.}
gg.

```

MODUL 2

Bagian A

1.

Contoh Input:

Masukan input string: Apel

Masukan input string: Jeruk

Masukan input string: Mangga

Output:

Output awal = Apel Jeruk Mangga

Output akhir = Jeruk Mangga Apel

Program ini bertujuan untuk:

- Membaca 3 buah string dari pengguna.
- Menampilkan urutan awal string.
- Menggunakan variabel sementara (temp) untuk memindahkan data.
- Melakukan rotasi kiri satu posisi, sehingga:
 - satu menjadi nilai dua
 - dua menjadi nilai tiga
 - tiga menjadi nilai satu semula
- Menampilkan hasil setelah pertukaran posisi.

Jawaban singkat yang bisa ditulis pada laporan praktikum:

Program membaca tiga buah string dari pengguna, kemudian menampilkan urutan awalnya. Selanjutnya program menggunakan variabel sementara (temp) untuk melakukan rotasi kiri

terhadap ketiga string tersebut, sehingga urutan berubah dari (satu, dua, tiga) menjadi (dua, tiga, satu), lalu menampilkan hasil akhirnya.

2. Code

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
7. func main() {
8.     var tahun int
9.     var kabisat bool
10.
11.     fmt.Print("Tahun: ")
12.     fmt.Scanln(&tahun)
13.
14.     kabisat = (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 !=
        0)
15.
16.     fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
17. }
18.
19.
```

```
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\1a.go"
Tahun: 2016
Kabisat: true
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\1a.go"
Tahun: 2000
Kabisat: true
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\1a.go"
Tahun: 2018
Kabisat: false
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> 
```

Penjelasan Singkat

Baris berikut digunakan untuk menentukan apakah tahun tersebut kabisat:

$kabisat = (tahun \% 400 == 0) \parallel (tahun \% 4 == 0 \ \&\& \ tahun \% 100 != 0)$

Artinya:

- $tahun \% 400 == 0 \rightarrow$ tahun habis dibagi 400.
- $tahun \% 4 == 0 \rightarrow$ tahun habis dibagi 4.
- $tahun \% 100 != 0 \rightarrow$ tahun tidak habis dibagi 100.

Jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, maka variabel kabisat bernilai true, jika tidak maka false.

3.code

```
package main

import "fmt"

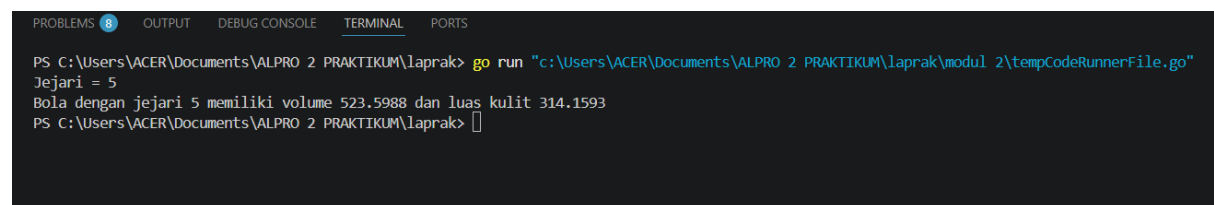
func main() {
    var jejari int
    var volume, luas float64

    const phi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jejari = ")
    fmt.Scanln(&jejari)

    volume = (4.0 / 3.0) * phi * float64(jejari*jejari*jejari)
    luas = 4 * phi * float64(jejari*jejari)

    fmt.Printf("Bola dengan jejari %d memiliki volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", jejari,
    volume, luas)
}
```



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\tempCodeRunnerFile.go"
Jejari = 5
Bola dengan jejari 5 memiliki volume 523.5988 dan luas kulit 314.1593
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak>
```

Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan (luas kulit) sebuah bola berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Program menerima input berupa bilangan bulat sebagai jari-jari bola, kemudian menghitung volume dan luas permukaan menggunakan nilai $\pi = 3.1415926535$.

Rumus yang digunakan adalah:

- Volume bola = $\frac{4}{3}\pi r^3$
- Luas permukaan bola = $4\pi r^2$

Hasil perhitungan ditampilkan dengan empat angka di belakang koma sesuai contoh pada soal.

Input:

- Sebuah bilangan bulat yang menyatakan jari-jari bola.

Output:

- Volume bola.
- Luas permukaan (luas kulit) bola.

4.code

```
package main

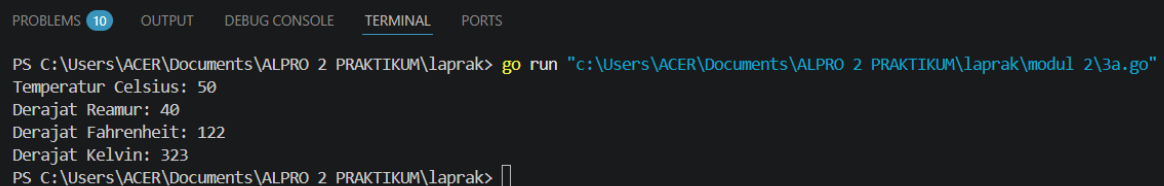
import "fmt"

func main() {
    var celsius float64
    var fahrenheit, reamur, kelvin float64

    fmt.Print("Temperatur Celsius: ")
    fmt.Scanln(&celsius)

    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
    reamur = celsius * 4 / 5
    kelvin = celsius + 273

    fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", reamur)
    fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", fahrenheit)
    fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", kelvin)
}
```



```
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\3a.go"
Temperatur Celsius: 50
Derajat Reamur: 40
Derajat Fahrenheit: 122
Derajat Kelvin: 323
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> 
```

Deskripsi Program :

Program ini digunakan untuk mengonversi nilai temperatur dari satuan Celsius ke dalam satuan Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program menerima input berupa nilai temperatur dalam derajat Celsius dari pengguna, kemudian menghitung hasil konversinya menggunakan rumus $\text{Reamur} = \text{Celsius} \times 4/5$, $\text{Fahrenheit} = (\text{Celsius} \times 9/5) + 32$, dan $\text{Kelvin} = \text{Celsius} + 273$. Setelah seluruh perhitungan selesai, program akan menampilkan nilai temperatur dalam ketiga satuan tersebut sehingga pengguna dapat mengetahui hasil konversi suhu dengan mudah.

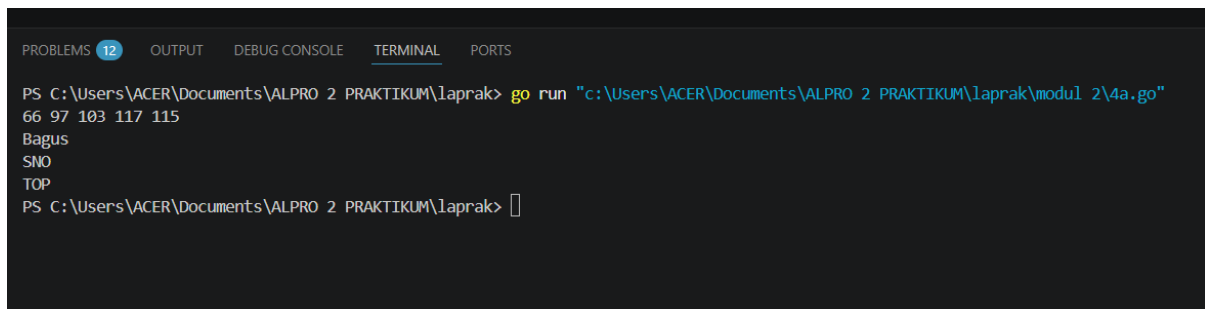
5.code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
    fmt.Scanf("\n%c%c%c", &x, &y, &z)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)
}
```



```
PROBLEMS 12 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\4a.go"
66 97 103 117 115
Bagus
SNO
TOP
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> 
```

Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk mengonversi lima buah data integer menjadi karakter berdasarkan tabel ASCII, kemudian membaca tiga buah karakter dan menampilkan karakter berikutnya sesuai urutan ASCII. Program menerima dua baris masukan, yaitu lima bilangan integer yang masing-masing diubah menjadi karakter sehingga membentuk sebuah kata, serta tiga karakter yang dibaca secara berurutan tanpa spasi. Setelah itu, setiap karakter pada baris kedua ditambah satu nilai ASCII sehingga menghasilkan tiga karakter baru yang kemudian ditampilkan sebagai keluaran.

2B

1. Code

```
• package main
•
• import "fmt"
•
• func main() {
•     var w1, w2, w3, w4 string
•     berhasil := true
•
•     for i := 1; i <= 5; i++ {
•         fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
•         fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
```

```

    •
    •         if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4
== "ungu") {
    •             berhasil = false
    •         }
    •     }
    •
    •     fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
    • }
    •

```

```

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\1b.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: false
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\1b.go"

```

Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk memeriksa keberhasilan percobaan praktikum kimia berdasarkan urutan warna zat cair pada empat tabung reaksi selama lima kali percobaan. Pada setiap percobaan, pengguna memasukkan empat warna secara berurutan. Program akan membandingkan urutan tersebut dengan urutan yang benar, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika seluruh lima percobaan memiliki urutan warna yang sesuai, maka program akan menampilkan BERHASIL: true. Namun, jika terdapat satu saja percobaan dengan urutan yang berbeda, maka program akan menampilkan BERHASIL: false.

2. code

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var bunga string
    var pita string
    var jumlah int

    for i := 1; ; i++ {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita += bunga + " - "
        jumlah++
    }
}

```



```

    }

    fmt.Println("Pita :", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}

```

```

PROBLEMS 16 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\2b.go"
Bunga 1: kertas
Bunga 2: mawar
Bunga 3: tulip
Bunga 4: anggrek
Bunga 5: SELESAI
Pita : kertas - mawar - tulip - anggrek -
Bunga: 4
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak>

```

Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk menyimpan nama-nama bunga ke dalam sebuah pita (string) dengan cara menggabungkan setiap nama bunga menggunakan operator + dan pemisah " - ". Program akan meminta pengguna memasukkan nama bunga secara berulang hingga pengguna mengetik SELESAI, yang menandakan proses input berakhir. Setiap nama bunga yang dimasukkan sebelum kata SELESAI akan ditambahkan ke dalam pita dan dihitung jumlahnya. Setelah proses selesai, program menampilkan isi pita yang berisi seluruh nama bunga beserta jumlah bunga yang berhasil disimpan.

3.code

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var kiri, kanan, selisih float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri+kanan > 150 || kiri < 0 || kanan < 0 {
            break
        }

        if kiri > kanan {
            selisih = kiri - kanan
        } else {
            selisih = kanan - kiri
        }
    }
}

```

```

    fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", selisih >= 9)
}

fmt.Println("Proses selesai.")
}

```

```

PROBLEMS 18 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\tempCodeRunnerFile.go"
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5 10
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 55.6 70.2
Sepeda motor pak Andi akan oleng: true
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 72.3 66.9
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 59.5 98.7
Proses selesai.
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> 

```

Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk menentukan apakah sepeda motor Pak Andi akan oleng berdasarkan selisih berat belanjaan pada dua kantong yang berada di sisi kiri dan kanan motor. Program menerima input berupa dua bilangan real positif yang menyatakan berat masing-masing kantong, kemudian menghitung selisih mutlak kedua berat tersebut. Jika selisih berat lebih dari atau sama dengan 9 kg, program akan menampilkan true, sedangkan jika kurang dari 9 kg akan menampilkan false. Proses input dilakukan secara berulang hingga jumlah berat kedua kantong melebihi 150 kg atau salah satu berat bernilai negatif, kemudian program mengakhiri proses dan menampilkan pesan "Proses selesai."

4.code

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var K int
    var akar2 float64 = 1.0

    fmt.Println("Nilai K = ")
    fmt.Scanln(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
        akar2 *= float64((4*k+2)*(4*k+2)) / float64((4*k+1)*(4*k+3))
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", akar2)
}

```

```
PROBLEMS 20 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\4b.go"
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 1.4062058441
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\4b.go"
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 1.4133387072
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\4b.go"
Nilai K = 1000
Nilai akar 2 = 1.4141252651
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> 
```

Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk menghitung nilai hampiran $\sqrt{2}$ menggunakan rumus perkalian berurutan (Wallis Product). Program menerima input berupa sebuah bilangan bulat K, kemudian melakukan perulangan dari k = 0 hingga K untuk menghitung hasil perkalian setiap suku $\frac{(4k+2)^2}{(4k+1)(4k+3)}$. Nilai hasil perkalian tersebut disimpan secara bertahap hingga diperoleh hampiran nilai $\sqrt{2}$, kemudian hasilnya ditampilkan dengan ketelitian 10 angka di belakang koma. Semakin besar nilai K, semakin mendekati nilai $\sqrt{2}$ yang sebenarnya.

2C

1. Code

```
• package main
•
• import "fmt"
•
• func main() {
•     var berat, kg, sisa int
•     var biayaKg, biayaSisa, total int
•
•     fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
•     fmt.Scanln(&berat)
•
•     kg = berat / 1000
•     sisa = berat % 1000
•
•     biayaKg = kg * 10000
•
•     if sisa >= 500 {
•         biayaSisa = sisa * 5
•     } else {
•         biayaSisa = sisa * 15
•     }
•
•     if kg > 10 {
•         biayaSisa = 0
•     }
•
•     total = biayaKg + biayaSisa
• }
```

```

•
•   fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, sisa)
•   fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
•   fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", total)
•   }
•

```

PROBLEMS 22 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\1c.go"
Berat parcel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg + 500 gr
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\1c.go"
Berat parcel (gram): 9200
Detail berat: 9 kg + 200 gr
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3000
Total biaya: Rp. 93000
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> 

```

Deskripsi Program

Program BiayaPos digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parcel berdasarkan berat dalam satuan gram. Program menerima input berupa berat parcel, kemudian mengonversinya menjadi berat dalam kilogram dan sisa gram. Biaya pengiriman dihitung sebesar Rp10.000 per kilogram, sedangkan sisa berat dikenakan biaya Rp5 per gram jika sisa berat 500 gram atau lebih, atau Rp15 per gram jika sisa berat kurang dari 500 gram. Apabila total berat parcel lebih dari 10 kilogram, maka biaya untuk sisa gram digratiskan. Setelah seluruh perhitungan selesai, program menampilkan detail berat, rincian biaya berdasarkan kilogram dan sisa gram, serta total biaya pengiriman.

2.a) Keluaran Program

Program akan menghasilkan:

Nilai akhir mata kuliah: 80.1
 Nilai mata kuliah:

(nilai huruf tidak tampil/kosong)

Spesifikasi Tidak sesuai. Seharusnya karena $80.1 > 80$, hasil yang benar adalah:

Nilai mata kuliah: A

Program tidak sesuai karena variabel nmk tidak pernah diisi sehingga output yang ditampilkan kosong.

b) 1. Variabel yang diisi salah

Program mendeklarasikan

```

var nam float64
var nmk string

```

Tetapi di dalam percabangan justru menulis

```
nam = "A"
```

padahal yang seharusnya

```
nmk = "A"
```

Karena:

- nam bertipe float64
- "A" bertipe string

Kode tersebut akan menyebabkan error (type mismatch) sehingga program tidak bisa dikompilasi.

2. Semua menggunakan if terpisah

Program menulis

```
if nam > 80 { ... }
```

```
if nam > 72.5 { ... }
```

```
if nam > 65 { ... }
```

...

Padahal seharusnya menggunakan

```
if ...
```

```
else if ...
```

```
else if ...
```

Karena setiap kondisi saling berkaitan.

Jika memakai if terpisah, maka setelah kondisi pertama benar, kondisi berikutnya tetap diperiksa sehingga hasil sebelumnya bisa tertimpa.

3. Variabel nmk tidak pernah diisi

Program mencetak

```
fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
```

Tetapi

```
nmk
```

tidak pernah diberi nilai.

Akibatnya output menjadi kosong.

4. Logika penentuan nilai salah

Seharusnya urutan pengecekan adalah

```
>80
```

```
>72.5
```

```
>65
```

```
>57.5
```

```
>50
```

>40

lainnya

dan berhenti ketika salah satu kondisi terpenuhi.

c) perbaiki program

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

3.code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b, jumlahFaktor int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scanln(&b)
```

```

fmt.Print("Faktor: ")
for i := 1; i <= b; i++ {
    if b%i == 0 {
        fmt.Print(i, " ")
        jumlahFaktor++
    }
}
fmt.Println()

if jumlahFaktor == 2 {
    fmt.Println("Prima: true")
} else {
    fmt.Println("Prima: false")
}
}

```

PROBLEMS 24 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\3c.go"
Bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
Prima: false
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak\modul 2\3c.go"
Bilangan: 7
Faktor: 1 7
Prima: true
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\laprak> 

```

Deskripsi Program

Program ini digunakan untuk mencari dan menampilkan semua faktor dari sebuah bilangan bulat positif yang dimasukkan oleh pengguna. Program melakukan perulangan dari 1 hingga bilangan tersebut dan memeriksa apakah setiap bilangan habis membagi bilangan input. Jika habis dibagi, bilangan tersebut ditampilkan sebagai faktor dan jumlah faktornya dihitung. Setelah semua faktor ditemukan, program menentukan apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Jika jumlah faktor tepat dua, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, maka program menampilkan Prima: true, sedangkan jika jumlah faktornya lebih dari dua, program menampilkan Prima: false.